Trilha C: cabeças 3DGS animáveis

Rigging de gaussianas, aplicações e possibilidade de animação por fala

REVISÃO DE LITERATURA · SEM RESULTADOS EXPERIMENTAIS LOCAIS

1. Perguntas centrais

- Como vincular gaussianas a uma cabeça deformável sem perder detalhes ao mudar pose e expressão?
- Uma fala gravada ou ao vivo pode dirigir lábios e mandíbula desse avatar com sincronia verossímil?

O problema técnico

Gaussianas renderizam aparência. Para acompanharem um rosto em movimento, precisam ser ligadas a uma malha, a coordenadas UV, a regiões faciais ou a um campo de deformação. O controle por áudio exige uma etapa adicional que produza movimento facial a partir da fala.

Famílias de solução

Família	Trabalhos	Uso nesta pesquisa
Ancoragem em malha	GaussianAvatars, SplattingAvatar, FlashAvatar, GeoAvatar	Investigar transporte das gaussianas, deslocamentos e boca.
Poucas imagens	Avat3r, SpiD, OMEGA-Avatar, FiCA	Examinar captura simples, regiões ocultas e expressão.
Escala multivista	HeadsUp	Examinar reconstrução de novas identidades e blendshapes.
Fala	Audio2Face-3D, GaussianTalker, TalkingGaussian	Converter áudio em controle facial ou usar cabeça falante treinada.

Regra de evidência

Os números deste documento são atribuídos aos autores e acompanhados de suas condições. Aplicações para a Trilha C são hipóteses de trabalho. Nenhum método foi treinado ou comparado neste repositório; portanto não há ranking experimental local.

2. Modelos: mecanismo e aplicação

Modelo	Diferença descrita pelos autores	Aplicação proposta na Trilha C
GaussianAvatars	Splat em referencial local de triângulo facial, com deslocamento otimizado.	Baseline de vínculo explícito e transferência de expressão.
SplattingAvatar	Coordenadas baricêntricas e deslocamento treinável na malha; serve também para corpo.	Comparar associação aprendida com ancoragem fixa.
FlashAvatar	Campo uniforme na malha paramétrica e deslocamentos para detalhe; foco em eficiência.	Medir custo e qualidade com o pipeline completo.
Avat3r	Reconstrução com quatro imagens e animação condicionada a código de expressão.	Estudar captura limitada por fotos.
GeoAvatar	Regularização distinta para regiões rígidas/flexíveis e estrutura dedicada à boca.	Examinar anatomia labial e estabilidade ao falar.
SpiD	Uma imagem, três ramos gaussianos regionais e driver incluído na inferência.	Avaliar decomposição regional e latência completa.
OMEGA-Avatar	Retrato para cabeça completa em 360°, com malha/cabelo e fusão UV multivista.	Testar perfil, cabelo e regiões não observadas.
FiCA	Retrato para malha gerada/refinada e Gaussian Codec Avatar controlado por expressão.	Avaliar criação rápida a partir de selfie.
HeadsUp	Captura multivista, gaussianas em UV e controle por blendshapes.	Estudar cenário de estúdio e interface de animação.

Diferença que determina a escolha

Para a pergunta sobre rigging, GaussianAvatars, SplattingAvatar, FlashAvatar e GeoAvatar são os mais diretamente relacionados. Avat3r, FiCA, SpiD e OMEGA-Avatar enfatizam a obtenção do avatar com entrada escassa; HeadsUp pressupõe captura multivista e treinamento amplo. A ordem de estudo proposta não é uma classificação de qualidade.

3. Aplicação conjunta com fala

A possibilidade está demonstrada em trabalhos específicos de cabeça falante com 3DGS, como GaussianTalker e TalkingGaussian. Nos nove modelos da Trilha C, a entrada central é imagem/vídeo e o controle descrito usa malha, expressão, pose ou blendshapes. Assim, uma integração por áudio precisa ser implementada e testada; não está implícita no termo “animável”.

Caminho A: controlador facial separado

Fala ou TTS → áudio → gerador de movimento facial → parâmetros FLAME/blendshapes → malha animada → gaussianas ancoradas → vídeo. Audio2Face-3D é um candidato ao gerador de movimento; o mapeamento de seus controles para o rig escolhido requer calibração. GaussianAvatars é o primeiro receptor a testar por ter controle explícito de pose e expressão.

Caminho B: modelo 3DGS condicionado por áudio

Fala ou TTS → características acústicas → GaussianTalker ou TalkingGaussian → deformação/renderização → vídeo. GaussianTalker publica inferência com áudio personalizado; TalkingGaussian publica alternativas de extrator, incluindo HuBERT recomendado pelos autores para áudio não inglês. Ambos exigem preparação e treinamento adequados ao falante.

O que observar

- Formato dos lábios e coarticulação; contato em /p/, /b/ e /m/; repouso durante pausas.
- Mandíbula, dentes, interior da boca, identidade, tremor entre quadros e expressão além da boca.
- Atraso áudio-vídeo e latência de ponta a ponta, incluindo extração de áudio e controle facial.

Protocolo mínimo com dados reais

Usar a mesma identidade e o mesmo WAV autorizado em português brasileiro. Guardar entrada, controles por quadro, configuração, vídeo renderizado e hardware. Se houver vídeo de referência alinhado, medir erro dos marcos da boca e sincronia; complementar com avaliação humana cega. Começar com arquivo completo. Fala ao vivo requer prova separada de operação em fluxo e atraso interativo.

Estado de implementação

Nenhum dos caminhos foi executado neste repositório. A escolha preliminar é GaussianAvatars + controlador externo para estudar rigging, e GaussianTalker como primeiro piloto de fala 3DGS. Essa escolha é de viabilidade metodológica, não de superioridade visual comprovada.

4. Dados publicados e próximos passos

Números dos autores, com contexto

Trabalho	Dado relatado	Condição / leitura correta
SplattingAvatar	>300 FPS em GPU moderna; 30 FPS em móvel.	Renderização da representação proposta; não é latência áudio-vídeo.
FlashAvatar	>300 FPS.	Renderização 512 × 512 em RTX 3090, conforme projeto.
Avat3r	4 imagens; ~8 FPS de animação.	Modelo de quatro vistas em RTX 3090, com ativações em cache.
FiCA	Criação em até 5 segundos.	A partir de uma foto, conforme página do projeto.
HeadsUp	>10 mil identidades no treino.	Conjunto interno relatado; não disponível aqui por pressuposto.
GaussianTalker	Até 120 FPS.	Renderização relatada no artigo; pipeline completo não medido aqui.

O que falta para resultados próprios

- Escolher dados com direito de uso e documentar câmera, resolução, divisão treino/teste e áudio.
- Executar um baseline oficial e registrar commit, dependências, GPU, comandos e saídas.
- Aplicar a mesma sequência facial e o mesmo áudio a variantes comparáveis; publicar erros e vídeos completos.

Fontes primárias

GaussianAvatars
SplattingAvatar
FlashAvatar
Avat3r
GeoAvatar
SpiD
OMEGA-Avatar
FiCA
HeadsUp
GaussianTalker
TalkingGaussian
Audio2Face-3D

Fichas completas, condições dos dados e plano experimental: repositório da Trilha C